TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

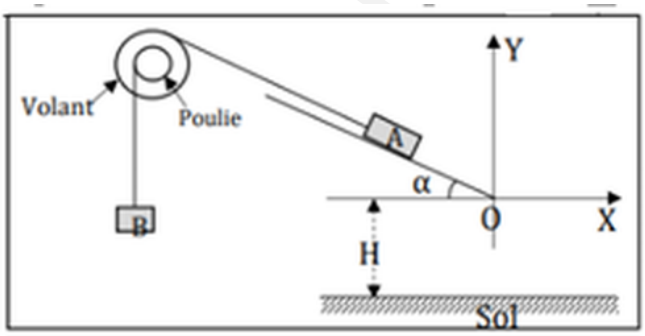
CLASSE : PREMIÈRE S1

TD N° 4 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Volant, poulie et chute d'un corps

Un volant homogène de rayon $R = 10$ cm est solidaire d'une poulie coaxiale de rayon $r = 4$ cm. L'ensemble est mobile autour d'un axe (Δ) fixe et horizontal. Sur le volant s'enroule un fil de masse négligeable dont l'une des extrémités est fixée au volant, l'autre soutient un corps A de masse $m_A = 100$ g. Le corps A peut glisser sans frottement sur le long d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale. Sur la gorge de la poulie s'enroule un fil de masse négligeable dont l'une des extrémités est fixée à la poulie, l'autre soutient un corps B de masse $m_B = 200$ g. Le système, initialement au repos, est abandonné à lui-même, le corps A étant au milieu du plan incliné de longueur $L = 2{,}5$ m. Le bas O du plan est à la hauteur $H = 8$ m du sol. On prendra $g = 10$ N.kg^{-1}.



1. En justifiant (comparaison des moments), préciser le sens de rotation du système volant–poulie.

2. Pour une rotation d'un angle $\theta = 3{,}2\pi$ rad, calculer les travaux des forces s'exerçant sur les corps A, B et sur le système volant–poulie, sachant que la tension du fil relié au corps A garde une valeur constante $T_A = 0{,}65$ N et celle reliée au corps B est $T_B = 1{,}88$ N.

3. Après avoir tourné de l'angle θ, le fil relié au corps A se casse brusquement. La position du corps A à cet instant sera notée C.

3.1. Calculer la distance CO puis le travail du poids du corps A au cours du déplacement $\overrightarrow{CO}$.

3.2. En O, le corps A quitte le plan incliné et tombe sur le sol en un point D. Calculer le travail de son poids au cours du déplacement $\overrightarrow{OD}$.

4. Le corps B descend alors à vitesse constante. Sur le système volant–poulie s'exercent des forces de frottement équivalentes à un couple de moment $\mathcal{M}(\vec{f}/\Delta)$.

4.1. Calculer le moment $\mathcal{M}(\vec{f}/\Delta)$ du couple des forces de frottement.

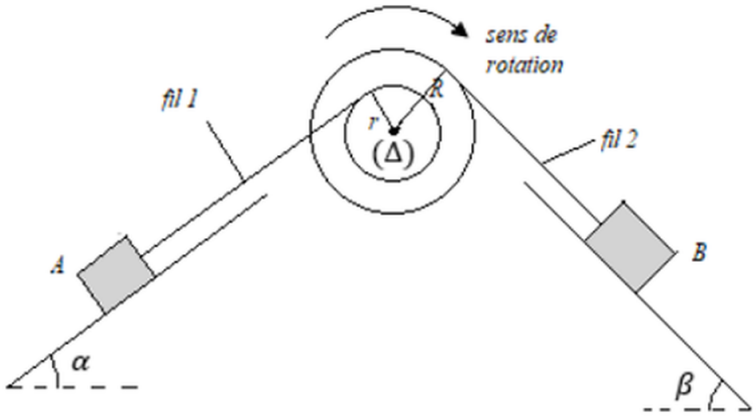
4.2. Calculer le travail de ce couple pour une rotation de 5 tours du système volant–poulie.

4.3. De quelle hauteur descend le corps B pour une rotation de 5 tours ? Calculer le travail du poids du corps B.

4.4. Quelle est la puissance du couple des forces de frottement si la vitesse angulaire du système est $\omega = 2$ tours/s ?

Exercice 2 : Poulie motorisée et deux plans inclinés

On considère le dispositif constitué d'une poulie à deux gorges de rayons respectifs $r = 10$ cm et $R = 15$ cm, solidaires de l'axe de rotation (Δ). La masse de la poulie est négligeable. Sur les gorges sont enroulés deux fils inextensibles : le fil 1 (sur la gorge de rayon r) supporte la charge A de masse $m_A = 10$ kg, le fil 2 (sur la gorge de rayon R) supporte la charge B de masse m_B inconnue. Les charges reposent sur deux plans inclinés faisant des angles $\alpha = \beta = 30°$ avec le plan horizontal. Un moteur de puissance $\mathcal{P} = 10{,}5$ W est solidaire de l'axe de la poulie et lui impose une rotation uniforme de vitesse angulaire $\omega = 2$ rad.s^{-1} pendant 3 secondes, dans le sens indiqué. Il existe, entre les plans inclinés et les charges A et B, des forces de frottement $\vec{f}_A$ et $\vec{f}_B$ d'intensités respectives $f_A = 25$ N et $f_B = 10$ N. On prendra $g = 10$ N/kg.



1. Représenter les forces qui s'exercent sur les charges A et B.

2. Calculer les distances ℓ_A et ℓ_B parcourues respectivement par les charges A et B.

3. Calculer le travail effectué par le moteur ainsi que les travaux des forces qui s'exercent sur la charge A. En déduire la tension T_A du fil 1.

4. En appliquant le principe de l'inertie à la poulie (somme des travaux nulle), en déduire le travail de la tension du fil 2 sur la poulie, puis la tension T_B.

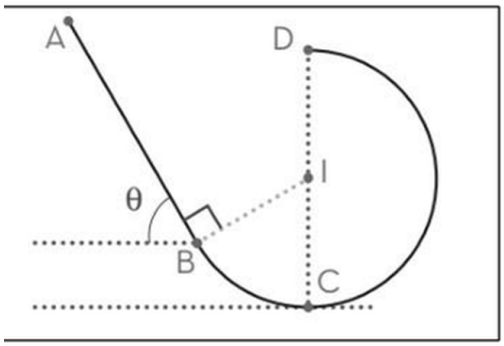
5. Calculer les travaux des forces qui s'exercent sur la charge B. En déduire la valeur de la masse m_B.

Exercice 3 : Piste verticale ABCD

Un mobile M ponctuel de masse $m = 0{,}5$ kg glisse le long d'une piste verticale ABCD :

- AB rectiligne, de longueur $AB = 2$ m, inclinée d'un angle $\theta = 60°$ par rapport au plan horizontal ;
- BCD portion de cercle de centre I et de rayon $r = 50$ cm, tangente en B à AB ; C est le point le plus bas et D le point le plus haut.

On prendra $g = 10$ N/kg.



1) Montrer que l'angle $(\overrightarrow{IC},\overrightarrow{IB})$ vaut θ, puis calculer le travail du poids de M entre A et B puis entre B et D.

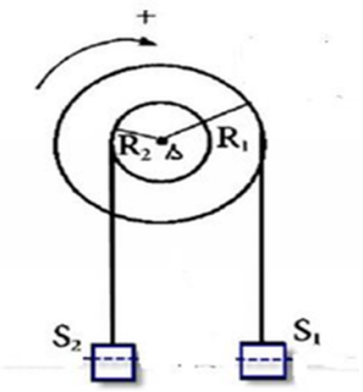
2) On considère que les forces de frottement sont équivalentes à une force $\vec{f}$ de sens opposé au vecteur vitesse et de module $f = 0{,}9$ N, la réaction du plan s'écrivant $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$.

a) Calculer le travail de la réaction $\vec{R}$ du plan sur M entre A et B puis entre B et D.

b) Déduire le module de $\vec{R}$ sur le trajet AB, sachant que le coefficient de frottement sur ce trajet est $k = 0{,}36$ ($f = k\,R_N$, R_N : réaction normale). Vérifier la valeur de R_N en écrivant que le mobile ne quitte pas le plan.

Exercice 4 : Poulie à double gorge, frottements et ressort spiral

On considère une poulie à double gorge de rayons R_1 et R_2 tels que $R_1 = 2R_2 = 10$ cm. On enroule sur chaque gorge un fil inextensible de masse négligeable, et on suspend à chaque extrémité de chacun des fils un corps. Les deux corps S_1 (gorge R_1) et S_2 (gorge R_2) ont même masse $m_1 = m_2 = m = 200$ g (voir figure ; le sens + est indiqué). On prendra $g = 10$ N/kg.



1. Représenter toutes les forces qui s'exercent sur la poulie et sur les deux corps.

2. Calculer $\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext})$, somme des moments de toutes les forces extérieures exercées sur le système S (poulie + S_1 + S_2 + fils) lorsqu'on libère le système sans vitesse initiale ; on néglige les frottements. En déduire le sens de rotation.

3. La rotation de la poulie peut-elle être considérée comme uniforme ? Justifier.

4. L'expérience montre qu'après libération du système, la rotation de la poulie est uniforme avec une vitesse angulaire $\omega = 38{,}2$ tr.min^{-1}.

4.1. Calculer les travaux et les puissances des deux forces $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$ (forces exercées par chaque fil sur la poulie) lorsque la poulie fait deux tours.

4.2. Montrer que la rotation se fait avec frottement et calculer $\mathcal{M}_c$, le moment du couple des forces de frottement.

4.3. Trouver la relation qui lie les vitesses linéaires V_1 et V_2 des deux corps.

5. Pour une chute du solide S_1 de $\Delta h = 2$ m :

5.1. Exprimer le travail du poids de S_2 en fonction de m, g, R_1, R_2 et Δh. Faire l'application numérique.

5.2. Calculer le travail du couple de frottement au cours de ce mouvement.

6. On remplace la masse m_2 par une masse $m_2' = 180$ g (m_1 reste inchangée). Pour maintenir la rotation uniforme, en plus du couple de frottement calculé précédemment, on applique un ressort spiral équivalent à un couple de torsion sur l'axe de la poulie (non tordu au départ). La poulie tourne uniformément avec la vitesse angulaire ω lorsque le solide S_1 descend de $\Delta h = 2$ m.

6.1. En appliquant le principe de l'inertie au système S, déterminer le travail W du couple de torsion. En déduire la constante de torsion C.

6.2. Si la poulie effectue la rotation correspondant à cette chute en $\Delta t = 5$ s, calculer la puissance moyenne du couple de torsion.